:3007034

0130729036

上海交通大学博士学位论文答辩决议书

姓　名	唐道龙	学号	0130729036	所在学科	光学工程
指导教师	钱列加	答辩日期	2018-05-18	答辩地点	激光等离子体实验室三楼会议室
论文题目	非线性频率转换中高效率位相匹配研究与设计				

投票表决结果：5/5/5（同意票数/实到委员数/应到委员数）　答辩结论：☑通过　☐未通过

评语和决议：

唐道龙同学的博士学位论文围绕高平均功率状态下频率转换中热效应瓶颈问题，研究和设计了新型的位相匹配技术。研究成果具有重要的学术价值以及应用前景。论文的主要研究内容和创新点如下：

1. 提出了一种基于非共线构型的新型温度不敏感位相匹配技术，并且在理论和实验上证实了该项位相匹配技术在高平均功率激光倍频中的优良特性。

2. 提出了一种基于非共线构型和角色散修饰的位相匹配技术，能够实现对于温度和波长均不敏感的光参量啁啾脉冲放大。实验上证实了该项技术的有效性，为产生同时具有高峰值功率和高平均功率的超短激光提供了一种解决方案。

3. 提出了一项新型的多参数位相匹配优化设计，仅采用非共线构型就实现了对于温度和波长均不敏感的位相匹配技术，为提升超短激光的平均功率提供了参考。

该博士学位论文选题前沿，格式规范，叙述清晰，数据可信。研究成果具有创新性，表明作者掌握了本学科系统的理论基础以及专业知识，具备独立开展科研工作的能力。

答辩过程中，唐道龙同学表述清楚，回答问题正确。

答辩委员会经投票表决，一致通过唐道龙同学的博士学位论文答辩，建议授予其博士学位。

2018年5月18日

答辩委员会成员签名	职务	姓名	职称	单位	签名
	主席	金庆原	教授	华东师范大学	
	委员	朱鹤元	教授	复旦大学	
	委员	刘德安	研究员	中国科学院上海光学精密机械研究所	
	委员	詹黎	教授	上海交通大学	
	委员	袁鹏	副研究员	上海交通大学	
	秘书	马金贵	讲师	上海交通大学	